

Nhóm:

Phạm Lê Thành 20225765

Nguyễn Lê Minh 20225651

Trần Quang Huy 20225860

- **Mô tả bài toán sẽ được giải quyết**

Triển khai và so sánh ba thuật toán: Minimax, Cắt tỉa Alpha-Beta và Monte Carlo Tree Search (MCTS), nhằm đánh giá hiệu suất của chúng trong việc tìm kiếm nước đi tối ưu cho cờ tướng.

- **Sơ lược (ý tưởng) về phương pháp (giải pháp) sẽ thực hiện**

+ Minimax: Tìm nước đi tối ưu bằng cách duyệt toàn bộ cây trò chơi tới độ sâu giới hạn, tối đa hóa lợi ích của AI và tối thiểu hóa của đối thủ.

+ Cắt tỉa Alpha-Beta: Cải tiến Minimax, cắt bỏ nhánh không cần thiết bằng biến alpha và beta để giảm thời gian tính toán.

+ Monte Carlo Tree Search (MCTS): Dùng mô phỏng ngẫu nhiên và UCT để xây dựng cây tìm kiếm, tập trung vào nước đi hứa hẹn, phù hợp với không gian trạng thái lớn của cờ tướng.

- **Trình bày đầu vào và đầu ra hệ thống**

+ Đầu vào:

- Trạng thái bàn cờ: Mảng 9x10 với ký hiệu quân cờ
- Lượt chơi: Bên Đỏ hoặc Đen.
- Thuật toán: Minimax (depth), Alpha-Beta (depth), MCTS (time).

+ Đầu ra:

- Nước đi tối ưu
- Trạng thái bàn cờ mới.
- Kết quả: "Đỏ thắng", "Đen thắng", "Hòa", "Chưa kết thúc".
- Hiệu suất: Tỷ lệ thắng/thua/hòa, thời gian trung bình, số nút thăm.